

恒基达鑫一二期装车站新增两套卸车系统项目

施工方案

施工单位：贵州化工建设有限责任公司

编制：

王超

审核：

Ant 81

日期：2021 年 3 月 15 日

目 录

第一章 工程概况.....	1
1. 工程概述.....	1
2. 工程范围及内容	1
3. 工期目标.....	1
4. 质量及安全目标.....	1
第二章 管道施工技术方案	2
1. 工程内容.....	2
2. 施工方案总述.....	2
3. 安全施工主要几点注意事项及措施.....	2
4. 施工准备.....	2
5. 施工方法.....	4
6. 管道安装.....	5
7. 焊缝质量检验	11
8. 管道安装的技术要求	11
9. 管道的试压、吹扫	14

第一章 工程概况

1. 工程概述:

1.1. 工程名称: 恒基达鑫装车站新增两套卸车系统项目

1.2. 工程地址: 卸车泵至四区软管交换站

1.3. 建设单位: 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

1.4. 施工单位: 贵州化工建设有限责任公司

1.5. 工程概况:

一二期装车站新增两套卸车系统至四区交换站, 两条材质为 20#, 规格为 $\phi 108 \times 4$ 的卸车管线安装, 单根长度 100 米, 共计 200 米。

2. 工程内容:

新制作安装两台材质为 Q235B 的缓冲罐, 规格为 $\phi 1000 \times H1200$; 槽车通过卸车鹤管卸车至缓冲罐, 从泵入口、经卸车泵出口的 $\phi 108 \times 4$ 卸车管线至四区软管站。泵出口管线弯头采用 3D 弯头, 至四区软管站管线末端用一开关阀及一球阀进行控制, 再通过软管至各终端储罐。管线底部与水泥横梁、钢梁接触点需加护板满焊。

本工程除两台缓冲罐的板材、液位计由施工单位提供外, 其余所有主材均由建设单位提供; 本工程的两台泵出口管线为压力管道, 材质为 20#, 规格为 $\phi 108 \times 4$, 介质为化工品 (丙醇), 设计压力为 0.55MPa, 焊缝检测 RT 比例为 10%, 合格级别为 III 级; 安装结束后, 管线进行强度试验及泄漏性试验, 强度试验介质为水, 试验压力为 0.825MPa, 泄漏性试验介质为空气, 试验压力为 0.55MPa。

3. 工期目标:

工期: 预计 2021 年 3 月 15 日进场到 2021 年 3 月 26 日竣工验收。

4. 质量及安全目标:

质量要求为合格, 施工期间要求无质量、无安全事故。

第二章 管道施工技术方案

1. 工程内容:

本项目两台泵出口管线为压力管道，具体包括：20#管线安装 $\phi 108 \times 4$ 约200米；3D弯头约22个；三通DN100*100 2个；大小头DN100*50 两个；法兰12个；法兰式阀门10个。泵入口至槽车管线量少，为非压力管道。

2. 施工方案总述:

- 1) 施工时，首先取得压力管道安装告知、报检；同时取得港区繁安公司的备案准许并接受随时监督；
- 2) 协助建设单位进行本项目的材料采购；材料进场后，及时通知特检院到场进行材料进场验收；采购两台缓冲罐的相关材料；
- 3) 制作安装两台缓冲罐、两台卸车鹤管、两台卸车泵；
- 4) 将由建设单位采购的合格材料并经建设单位安排的防腐单位进行防腐后的材料转运至施工现场。
- 5) 加工管材、管件相应坡口；并按测量尺寸加工焊接管线底部护板。
- 6) 预制泵出口管线、管廊上带弯头管线；吊装管线并进行大组对、焊接。
- 7) 管线焊接过程中，按特性表对相应焊缝进行外观检测及X射线检测；全部焊接完成后，按管道特性表相关参数对管线进行试压、吹扫等工作。

3. 安全施工主要几点注意事项及措施:

- 1) 管廊上作业，需设置生命绳，人员移动时，安全带需挂于生命绳上，以确保人员无坠落风险；
- 2) 特种作业人员需持证上岗，并随时接受安全及现场文明施工监督。
- 3) 电源线、焊把线、防爆配电箱、配电插座应检查完好，避免已破损电源线、焊把线在管线及设备上拖动，造成安全事故。
- 4) 在旧施工区域切割、焊接时，为避免火花溅落至其它管线及仪表、阀门，需用防火毯、接火盘等保护措施。
- 5) 其余条款参照安全保证措施。

4. 施工准备

4.1 施工前的准备

结合设计图，同业主现场主管人员及工艺技术员一起最终确定管道位置走向，绘制施工示意图，确定具体工作量。

根据工作量合理组织人员和机具，排出施工计划进度表，熟悉现场的每一项施工内容并按施工计划具体落实到人。

4.2 管道材料的采购

结合设计图、业主提供报价清单、现场实际情况，细致了解各管道、管件标准型号、法兰公称压力等制定准确的材料采购计划，计划合同签订后十日内，所有管配件全部到货。

4.3 压力管道告知

在材料采购期间，向珠海市市场监督管理局进行压力管道安装告知，同时当材料到货后通知特检院及时进入施工现场进行管道材料验收等工作。

4.4 管道材料检验

材料到货后，第一时间汇同业主代表结合设计图及相关规范对材料进行验收。

①管道组成件的检验

核实产品说明书、合格证、产品标识等，检查品牌是否为业主要求厂商；检查配件厚度及质量是否达到国家标准；

螺栓、螺母的螺纹应完整、无划痕、毛刺等缺陷，并应配合良好，无松动或卡涩现象。

法兰密封面、缠绕垫不得有径向划痕、松散、翘曲等缺陷，石棉垫表面应平整光滑，不得有气泡、分层、折皱等缺陷。

②阀门检验

阀门试验、检验前，专门成立阀门检验、试验小组，其成员应由施工班组、相关技术人员和质量检查人员组成。同时进行专门的技术交底，并配置相应的工装设备。

阀门试验应从每批中抽查10%，且不少于1个，进行壳体压力试验和密封性试验。当不合格时，应再抽查20%抽查，仍然不合格时，该批阀门不得使用。

阀门的壳体压力性试验和密封性试验必须用洁净水进行。不锈钢阀门试验用水的氯离子含量不得超过25ppm。

阀门的壳体试验压力应为公称压力的1.5倍；试验时间不得少于5min，以壳体、

填料无渗漏为合格。

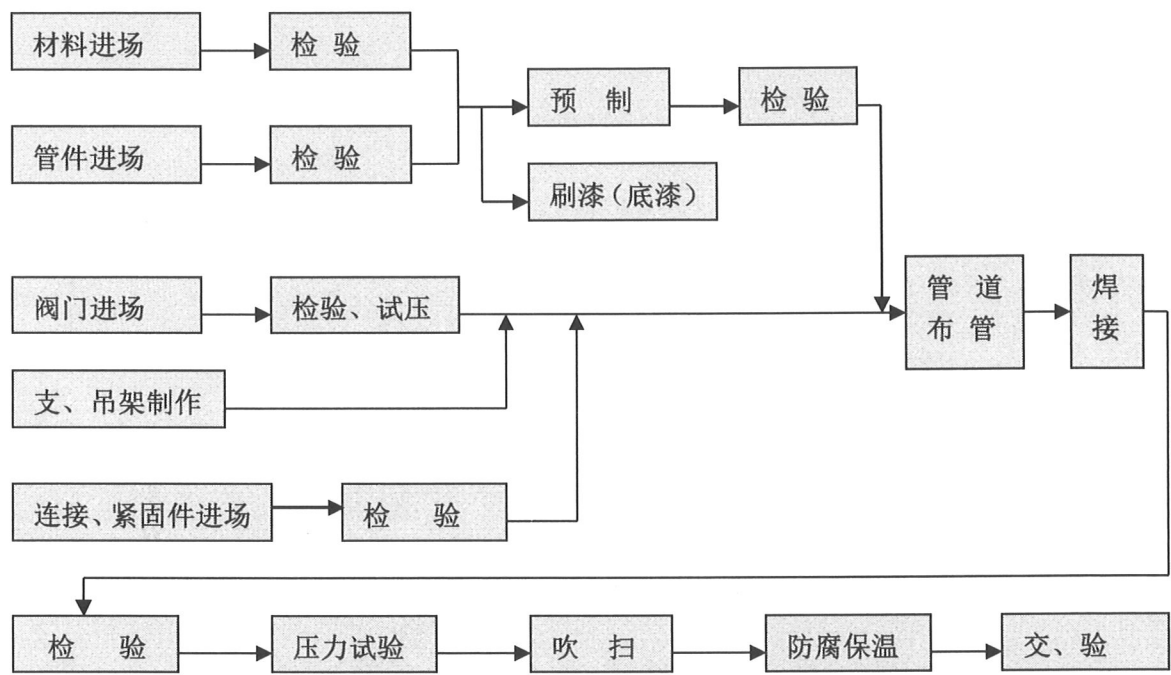
除止回阀、节流阀外，阀门的密封试验宜以公称压力进行，以阀瓣密封面不泄漏为合格。

试验合格的阀门，应及时排净内部积水、吹干密封面上应涂防锈油，关闭阀门，封闭出入口。

质量检验人员均对检验过程做出详实的检验记录，以备随时查证。

5. 施工方法：

5.1 管道安装施工程序



5.2 质量控制点明细表

序号	工序性质	工序名称	控制内容	检验标准	检验形式	检验方法	检验类型
1	关键工序	管道布管	符合规范及工艺、维护要求及业主需要	GB50235—2010	自检专检	目测	抽检
2	特殊工序	焊接	焊接质量	GB50236—2011 NB/T47013-2015	自检专检	无损探伤	抽检
3	关键工序	试压	试压无渗漏	GB50235—2010	自检专检	水压	全检

5.3. 管道预制

5.3.1 预制前要仔细核对管道的走向与尺寸，对于最后封闭的管段应考虑组焊位置和调节裕量。

5.3.2 管道预制应按现场实际需要的数量、规格、材质选配管道组成件，预制过程中的每一道工序均应核对管子的标记，并做好标记的移植，做到用料正确、尺寸准确、标识明显。

5.3.3 钢材的切割及管道坡口的加工应采用以下方法：

公称直径 ≤ 100 的碳钢管，采用机械切割（管子切割机），公称直径大于 DN100 的碳钢管采用氧乙炔焰法切割；

管子切口表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

5.3.4 预制好的管段，按单元或区域摆放整齐，以便于运输和安装。管道施焊时，按规定的焊接工艺执行。

5.3.5 预制完成的管段进行管线号、预制管段号标识，并用人工或压缩风将管膛内清除干净，用塑料布封闭管口分门别类摆放。不锈钢、合金钢和碳钢在切割和存放时，严格区分开。

6. 管道安装

6.1 焊接施工一般要求

焊工应在合格的焊接项目内从事管道的焊接，且在有效期内。

焊材应有产品合格证明书，并经复验合格。

焊条应按说明书或焊接作业指导书的要求进行烘干，并在施焊过程中，使用保温筒保持焊条干燥。

为保证焊接质量，管道焊接 $DN \geq 50$ 的均采用氩电联焊（或全氩）的工艺进行， $DN < 50$ 的采用全氩弧焊接。

当出现下列情况如没有防护措施时，应停止焊接工作：

- ①手工电弧焊时，风速 $\geq 8\text{m/s}$ ，氩弧焊时，风速 $\geq 2\text{m/s}$ ；
- ②相对湿度 $> 90\%$ ；
- ③下雨；

焊接完毕后，及时在焊缝两侧50mm范围内标明焊工号。

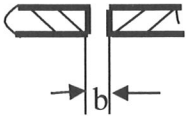
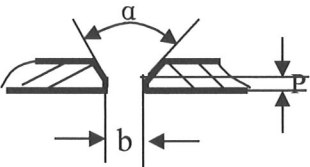
6.2 焊接材料的选择

焊接材料选用表

序 号	管 道 材 料	焊丝牌号	焊丝规格	焊 条	备 注
1	A106、A105、20 [#]	TIG50	Φ 2.0	J422	√
2	0Cr18Ni9	TGS-308	Φ 2.4	A102	
3	15CrMo	JGS-1CM	Φ 2.4	R307	
4	1Cr5Mo	JGS-5CM	Φ 2.4	R507	

6.3管道焊接

6.3.1管道坡口 管道焊接坡口形式和尺寸应符合下表的规定：

序号	厚度 mm	坡口 类型	坡口形式	坡口尺寸 mm			备注
				间隙 b	钝边 p	角度 α	
1	2~3	I 型 坡口		0~1.5	/	/	单面 焊
2	3.5~ 13	V 型 坡口		0~2	0~2	65±5	单面 焊

6.3.2 管道的焊接

(1)焊接方法：如设计图纸无特殊要求，均按下表进行。

焊接方法的选择

焊接方法	碳钢 20 [#] (√)	SUS304/316L
基层	氩弧焊 (TIG)	氩弧焊 (TIG)
中间层 (管径>DN50)	手工电弧焊	氩弧焊 (TIG)
面层 (管径≤DN50)	氩弧焊 (TIG)	氩弧焊 (TIG)
面层 (管径>DN50)	手工电弧焊	手工电弧焊

- A. 所用的焊接材料须具备质量合格证，且各项指标须符合 GB/T5117-1995《碳钢焊条》、GB/T983-1995《不锈钢焊条》、GB/T8110-1995《气体保护用碳钢、低合金钢焊丝》等相关标准的有关规定。
- B. 对部分管件（包括仪表座）为碳钢（或不锈钢），而管段为不锈钢（或碳钢）的异种材料焊接，其焊接材料选用 A302/A307 焊条和 H0Cr21Ni10 焊丝。
- C. 手工钨极氩弧焊选用铈钨棒。
- D. 手工钨极氩弧焊使用的氩气纯度应不小于 99.9%。

（2）焊接用材料的保存、烘干

- A. 现场设置焊条库，焊条库必须干燥、通风、且室内不允许放置有害气体和腐蚀性物资。
- B. 焊条库内放置烘干箱、焊丝保存箱以及一定数量保温筒。设置温度计、湿度计，室内温度不低于 5℃，相对空气湿度低于 60%。
- C. 焊条应按种类、牌号、规格等整齐存放在架子上，架子离地面高度距离不小于 300mm，离墙壁距离不小于 300mm，架子下应放置干燥剂。
- D. 焊条库内设专人管理，并作好烘干、发放、回收记录。
- E. 焊丝表面先用砂纸清除氧化膜后，用丙酮或四氯化碳等有机溶剂擦洗，再用干净棉纱擦净后，分类放置于焊丝保存箱内。焊丝保存箱内四周须用干净棉纱覆盖。
- F. 焊条烘干要求

种类	烘干温度（℃）	恒温时间(h)	重复烘干次数（次）
E4303	100-150	1-1.5	≤ 3
E4315	350	1-1.5	≤ 2
E308	350-400	2-2.5	≤ 2
E316			

注：1. 焊条烘干时，焊条不应成垛或捆绑堆放，应铺放成层状且每层焊条不能太厚，避免焊条烘干时受热不均和潮气不易排除。

2. 焊条烘干后，应在 100℃ 左右恒温保存。

（3）焊前准备

- A. 检查装配点焊固定质量，包括坡口、尺寸、间隙是否符合要求以及坡口两侧 30mm 范围内是否见金属光泽。
- B. 清理坡口内的油污、油漆、污垢、水等杂质。对采用氩弧焊的接头还应用干净棉纱沾丙酮或四氯化碳等有机溶剂擦洗。
- C. 了解所焊接头材质和所用焊接工艺。
- D. 了解所焊接头的工艺管道等级。
- E. 修磨钨极。钨极应修磨成尖锥状且尖锥应在钨极中心，再将尖头打磨成 0.5-1.0mm 圆面，避免偏弧、烧损和焊缝夹钨。

（4）焊接工艺

一般要求：

- A. 焊接场地应有防风、雨的措施，不得使焊件直接受到侵袭。当焊接环境出现下列任何一种情况时，不得焊接：手工电弧焊时风速大于 8m/s，气体保护焊时风速大于 3m/s，下雨、下雪及空气湿度大于 90%，环境温度低于 -5℃。
- B. 不得将地线接在设备、管件上，避免烧坏管件、密封圈、设备电机、轴承、转子等。
- C. 不得在焊件表面引弧或试电流，不锈钢表面不得有电弧擦伤等缺陷。
- D. 室外焊接时，应用胶皮块或塑料布包扎好管道两端，防止管内形成风道。
- E. 焊接起弧时，应在坡口内，焊接起点前 15mm 左右起弧后移至焊接起点开始焊接；收弧时，应采用划圈法或重复起弧、熄弧法将弧坑填满，以保证起弧、收弧的质量。

F. 多层焊应将层间清理干净，且各层间接头应相互错开，避免产生应力集中。

G. 接头时，应用砂轮或扁铲将接头修磨成斜口，避免接头焊缝超高和接头处夹渣等缺陷。

H. 为减少管道的焊接变形，基层焊接时应从两侧向同一点进行。

I. 手工电弧焊的工艺参数。

焊件厚度 (mm)	焊条规格	焊接电流(A)	焊接电压 (V)	焊接速度 (m/h)	极性电流种类
3-5	Φ2.5	65-85	22-24	7-8	直流反接
5-10	Φ3.2	90-110	24-26	10-12	直流反接
>10	Φ4	160-180	26-28	10-12	直流反接

注：1. 焊件厚度小于 3mm 时，采用氩弧焊可一次成形。

2. E4303 焊条焊接时，采用交流、直流焊接均可。

J. 手工钨极氩弧焊的工艺参数

焊件厚度 (mm)	焊件直径 (mm)	焊丝直径 (mm)	钨极直径 (mm)	焊接电流 (A)	电压 (V)	电流种类及极性	喷嘴直径 (mm)	氩气流量 L/min
1.5 -3.0	DN≤65	2.0	2.0	60~80	10-20	直流正接	8-10	6-8
	DN>65	2.5	2.0	70~90	10-20	直流正接	12-14	8-10
>3.0	DN≤65	2.0	2.5	100-130	10-20	直流正接	12-14	8-10
	DN>65	2.5	2.5	110-130	10-20	直流正接	14-16	10-12

K. 坡口形式、间隙和焊接方法参见本公司《压力容器质保手册》中的“焊接总

则”。

L. 焊接运条：焊接时应仔细观察熔池及熔孔的大小，并应严格控制，以保证内部焊缝余高和成型良好。

M. 氩弧焊时，引弧禁止采用碰撞式起弧，只能用划擦式起弧防止钨极断裂影响焊接质量。引弧后，将电弧拉至 2~3mm 后将母材加热形成熔珠、熔池后，立即填加焊丝且始焊速度应适当减慢，并多填焊丝。收弧时，焊枪不能立即移开，应继续送入保护气体，待 5 秒后方能关闭气阀。

(5) 管道焊口组对质量应符合以下要求：

①管口应做到内壁平齐，其错边量不应超过壁厚的 10%，且应 $\leq 0.5\text{mm}$ ；

②焊接坡口应经砂轮打磨，坡口应整齐光洁，坡口表面的油污、锈蚀和坡口两侧各 10~15mm 范围内的氧化层应清理干净，清理范围内应无裂纹、夹层等缺陷。

③焊缝间距要求：直管段两焊缝间距不小于 150mm，焊缝中心距弯管的起弯点不得小于 100mm，且不小于其公称外径，环向焊缝距支、吊架的净距不应小于 100mm，有缝管对口时，纵缝之间的距离不得小于 100mm 且水平管的纵焊缝不得置于管底部位，不得在焊缝及其边缘上开孔，管口的点焊应与正式焊接工艺要求相同，点焊长度一般为 10~15mm，高度为 2~4mm，且不超过管壁厚的 2/3，焊肉不应有裂纹等缺陷，在施焊第一层前要用砂轮将点焊焊肉两侧磨光。

焊接时，需视环境温度：若环境温度低于 0° ，则需将管线焊口预热到 15° 以上，预热应在焊口两侧均匀进行，应内外热透并防止局部过热。

预热范围应为接口中心两侧各不小于壁厚的三倍。

为保证管口背面焊接成型质量，不锈钢管道焊接全部采用氩弧焊打底。打底焊接时，管道内应充氩保护。预制管口焊接时应采用整体充氩，充氩时管子两端应进行封堵，焊口处应用医用胶布密封，随焊接随揭开；安装管口焊接时，应在焊口组对前，在焊口内部放置易溶纸，采取局部充氩的方法进行充氩保护。充氩时，应将管口内部的空气置换干净，待坡口处有氩气均匀流出时方可进行焊接。氩弧焊打底焊接后，应及时进行打底焊缝的检查，确认打底焊缝合格后方可进行次层焊道的焊

接，以防产生打底焊接缺陷。

管道焊接过程中，应避免横向摆动，焊道不宜过宽，焊接应连续，要一次完成，不应中断。

管道焊接时，严禁在被焊工件表面引燃电弧、试验电流；施焊过程中，应注意接头和收弧的质量，收弧时应将溶池填满，多层焊的焊接接头应错开。

7. 焊缝质量检验

7.1 表面质量检查

管道的焊缝外观成型应良好，且应平滑过渡；焊缝宽度应以每边不超过坡口边缘2mm为宜；焊缝表面不得低于母材表面，焊缝表面不允许有裂纹、未熔合、气孔、夹渣和飞溅等缺陷，余高 Δh 应 $\leq 1+0.2b$ （ b 为焊缝宽度），且应 $\leq 1.5\text{mm}$ 。存在；

焊缝的咬边深度应 $\leq 0.5\text{mm}$ ，连续长度应 $\leq 100\text{mm}$ ，且焊缝两侧咬边总长度不得超过该焊缝长度的10%。

7.2 焊缝的无损检测

焊缝热处理及硬度检测完成后，应按规定进行无损检测，检测标准为国家标准《承压设备无损检测》NB/T47013-2015。本项目无损检测比例为10%，合格级别为III级；

如发现不合格者，应对被抽查焊工所焊焊缝，按原比例加倍探伤，如仍有不合格者，则对该焊工在该管线上所焊全部焊缝进行无损探伤。

凡进行无损探伤的焊缝，其不合格部位应进行返修，返修后仍按原规定方法进行探伤。

同一焊缝允许返修次数：碳素钢不超过三次，合金钢不超过两次。

8 管道安装的技术要求

8.1 安装前

管道安装开始之前，每一个参加安装的施工人员都应熟悉自己所承担任务的情况，其内容包括工期、管道现场安装量、管道及管件、阀门的现场位置、走向、方位、管道等级、质量要求、技术要求等等，同时完成管道预制和安装前的检测工作。为了保证施工的优质、高速、圆满完成，尚须遵守如下技术要求。

8.2 安装时

管道安装时，不得采用临时支吊架，更不得用麻绳、铁丝、砖石块作为临时支吊架，管架制作要严格按图施工，特别是热应力管道，严禁随意改动其型式和规格，支吊架的焊接同正式施工工艺一样，焊缝要饱满，此项工作必须经检查人员检查合格后，方可进行管道安装。

管道安装不允许给设备附加应力，特别是不允许给传动设备附加应力。

固定口可采用夹具来组对，但不得采用强力对口、加热管子、加置偏垫或多层垫片等方法来消除接口端面的过量空隙，偏差、错扣与不同心度等缺陷，当发现这些缺陷时，应检查相邻或相关管道的尺寸及管架，然后对产生缺陷的部位进行返修和校正。

当固定口需要充氩保护时，采用可溶纸预先塞入固定口两边的管内，以节约氩气的用量。

垫片的使用要严格按设计要求和料单进行，绝不能混用。

螺栓、螺母制造厂家没有涂抹防护油的，安装时应予以涂抹。

对高温管道的螺栓，在试运时一般应按下表 7-1 的规定进行热紧。

管道螺栓热紧温度			表 7-1
管道设计温度℃	一次热紧温度℃	二次热紧温度℃	
250~350	工作温度	——	
> 350	350	工作温度	

热紧工作应在保持工作温度 24 小时后进行。

热紧固管道螺栓时，管内压力应根据设计压力确定，当设计压力大于或等于 6MPa 时，紧固时的最大内压力为 0.5MPa，当设计压力小于 6MPa 时，紧固时的最大内压力为 0.3MPa。

工作温度比施工时环境温度高于 50℃ 以上的管道不得有被压缩现象。

管道安装的允许偏差：

- ①坐标及标高偏差≤10mm。
- ②公称直径大于 100 的管子的水平度≤1.5/1000，且不大于 20mm。
- ③公称直径小于 100 的管子的水平度≤1/1000，且不大于 20mm。

④立管垂直度 $\leq 2/1000$ ，且不大于 15mm。

⑤成排管段间距偏差为+5mm。

⑥管子对口平直度偏差 $\leq 1\text{mm/m}$ ，全长允许偏差不超过 10mm。

⑦法兰连接平行偏差不大于法兰外径的 $1.5/1000$ ，且不大于 2mm。

高温管道与高压管道的安装：

①高温高压管道不得变动其安装位置与尺寸，如需变更时，则必须有设计部门的变更通知单。

②高压管道安装时，不要划伤法兰及钢垫密封面，在水平管道上安装钢垫时，应将钢垫托至中心位置，对称拧紧螺栓。

③支、吊架按要求加置木块、软金属垫、石棉板、绝热垫等垫层，不要随意取消垫层。

8.3 阀门的安装

阀门在安装时应处于关闭状态，但焊接阀门在焊接时不应关闭，对焊焊接采用氩弧焊打底，防止电焊焊渣划伤阀门密封面。

有流向要求的阀门，安装时应注意阀门上的流向与工艺要求一致。

阀门手轮方向以方便操作即可，但手轮不能朝下。

搬运、存放阀门应注意保护手轮，防止碰撞或冲击，吊装阀门严禁在手轮或手柄上捆绑绳扣。

大型阀门安装前，应预先安装好有关的支架，不得将阀门的重量附加在设备或管道上。流量计、调节阀等仪表阀门，在试压吹扫前，先安装临时短管，试压吹扫完成后再进行安装。

8.4 支、吊架安装

管道支、吊架应按要求安装，并应保证其材质的正确，支、的吊架的坐标偏差不得超过 10mm，标高不宜有正偏差，负偏差不得超过 10mm。

导向支架及滑动支架的滑动面应洁净、平整、无毛刺、焊瘤，不得有歪斜及卡涩现象，其安装位置应符合要求，从支承面中心向热位移方向偏移，偏移量为管道热位移的一半。

弹簧支、吊架的弹簧高度应按设计要求调整，并作出记录，弹簧的临时固定件，应待全系统安装、试压、绝热施工完毕后，方可拆除。

9. 管道的试压、吹洗

管道试压时，应充分考虑到现场的实际情况，能组成系统试压的尽量采用系统试压，不能参与系统试压的就单根试压，所有管道必须在试压、吹扫或清洗合格后才允许与老管线碰头，碰头处的焊口可采用渗透探伤的方法进行检测或在业主投用前用气密试验进行检测。

9.1 试验前的检查

组织车间主管人员、我公司质量、技术、施工队、班组相关人员进行共检确认。

核对管线材质、规格、壁厚、尺寸及阀门和部件尺寸是否符合要求。按 PID 图核对流程是否正确，一次部件是否完成。

根据施工记录，核对焊缝 X 射线探伤、热处理情况。

凡不合格处要及时处理，做好记录，检查合格后方可进行系统试验。

9.2 试压范围的确定

为了提高工作效率，可将配管材料级别相同、试压压力相同的系统串联在一起进行液压试验，无法串联的采用单线试压。

试压范围确定后，应画出试压流程图，并把加盲板、装压力表的位置及充压和放空的位置标注在试压流程图上。

管道系统试验项目见下表

管道系统试验项目表

管道级别	设计压力（表压）MPa	液压强度试验	气压严密性试验	泄漏性试验
B	0~10	做	—	做
其它	> 0	做	任选	——

9.3 试验介质及压力表的选用

试验介质为洁净水和空气，其中不锈钢管道试压用水的氯离子含量不得超过 25ppm，空气为无油类污染的干净压缩空气，空气来源为仪表风、压缩机提供的压缩

空气。

试验用的压力表要符合要求，应经校验合格且在有效期内，精度不低于 1.5 级，量程为最大被测压力的 1.5~2 倍，表数不少于 2 块。

9.4 试验压力

水压强度试验压力为设计压力的 1.5 倍。

气压严密性试验压力为设计压力。

设计温度高于 200℃ 的碳素钢管道及设计温度高于 350℃ 的合金钢管道，它们的强度试验压力按下式换算：

$$P_t = K P [b]_1 / [b]_2$$

P_t —换算后的常温试验压力 Mpa； K —试压系数，液压取 1.5； P —设计压力 Mpa。

$[b]_1$ —设计温度时材料的许用应力； $[b]_2$ —设计温度时材料的许用应力。

各工艺管道的试验压力按车间主管人员的要求执行。

9.5 试验步骤

液压强度试验步骤：

- ① 升压速度不宜大于 250MPa/min。
- ② 升压至试验压力的 50% 时停压检查。
- ③ 如无异常现象，以每次升压 25% 缓升至试验压力，停压 10 分钟。
- ④ 降至设计压力停压 30 分钟，检查系统的严密性，以不降压、无泄漏，目测无变形为合格。
- ⑤ 液压试验合格后应缓慢降压，其速度一般不超过 500KPa/min，当最高点压力降至表压为零时，应及时打开进气口，严禁系统造成负压。
- ⑥ 降压排水时，应将系统内的积水排尽，必要时可拆卸局部接口放水，排出的水应接入排水系统，严禁就地排放。

气压严密性试验：

- ① 将压力缓慢升至设计压力，停压 30 分钟。
- ② 用肥皂水涂抹法兰口、焊缝、螺纹接头、阀门填料、管道过滤器与管道视镜

等，以不降压、不泄漏为合格。

③都每一检查口的涂抹检查不得少于两次，并应分段专人负责。

④系统内所有设备及空压机的缓冲罐均不得参与试验。

⑤试验合格后应缓慢降压，排放口应尽量利用系统内的放空管。

9.6 试验记录

试验合格后，将参加试验的管线作好试验记录，在主线的支线不单独作记录，并填写“管道强度、严密性试验记录”。

试验压力按实际的试验压力值记录，不按计算值记录。

试验合格后，应由车间主管人员及时签字确认。

9.7 管道的吹洗

在管道强度试验合格后与旧管线碰头之前，应对管道系统进行吹扫与清洗。

9.7.1 吹洗的准备。

对系统内的仪表加以保护，并将孔板、喷嘴、滤网、调节阀、节流阀及止回阀阀芯拆除，妥善保管，待吹洗后复位，不需拆除阀门，应将阀门提升，使其处于全开状态。

不允许吹洗的设备及管道应设置临时盲板或采用其它方法使其与吹洗系统隔离。

应考虑支、吊架的牢固程度，必要时予以加固。

9.7.2 吹洗注意事项

设备阀门、仪表件前应设置吹洗口，难以吹洗净的管段，急转弯、排空、倒淋处也应设置吹洗口。

应按主管一支管一疏排管的顺序吹洗。

吹洗主管时，应先关闭支管阀门。

支管吹洗应先从介质前进方向的第一支管开始依次进行。

9.7.3 吹洗参数

应有足够的流量

吹洗压力不得超过设计压力。

吹除流速不低于工作流速，且不应低于 20m/s 。

9.7.4 水冲洗

工作介质为液体的管道，一般用水进行冲洗。

水冲洗应根据工作介质及材质选用饮用水、工业水。

水冲洗前应将排放管道接入排水沟或排水井中，并保证安全和畅通，排放管的截面不应小于被冲洗管截面的 75%。

冲洗时应以系统内可能达到的最大流量或不大于 1.5m/s 的流速连续进行。

水冲洗的质量以目测检查，以出口的水色和透明度与入口处一致时为合格。

冲洗后应将管道及阀门的积水全部排尽，必要时可用压缩空气吹干。